

Projekt 2 – Taster steuert LED

Ziel:

Eine LED soll bei betätigtem Taster blinken.

Benötigte Materialien:

- Arduino UNO R4 WiFi
- Breadboard
- 1x LED
- 1x Widerstand 220 Ohm
- 1x Widerstand 10k Ohm
- Mini Push Button
- Jumper Kabel
- USB-Kabel
- Rechner

Anschluss

LED anschließen

- Pin 9 → 220 Ohm Widerstand
- Widerstand → LED Pluspol
- LED Minuspol → GND

Taster

- Eine Seite des Tasters → 5V
- Andere Seite → Pin 2
- Zusätzlich Pin 2 → 10k Ohm Widerstand → GND (Pull-Down-Widerstand)

Code

```
// Pins definieren

int led = 9;

int button = 2;

void setup() {

    // LED als Ausgang
    pinMode(led, OUTPUT);

    // Taster als Eingang
    pinMode(button, INPUT);

}

void loop() {

    // Tasterzustand lesen
    int state = digitalRead(button);

    // Wenn Taster gedrückt
    if (state == HIGH) {

        // LED einschalten
        digitalWrite(led, HIGH);

    } else {

        // LED ausschalten
        digitalWrite(led, LOW);

    }

}
```